



GD

Guia de Bolso **Inspeção de Serviços Críticos**

Forma · armação · escoramento · alvenaria

Escola de Obra · Padrão Diamante

GD Engenharia e Perícia

Revisado e assinado por Gustavo Domingos

Eng. Civil · CREA-PR 140.964-D

1 · O método + fôrma

INSPECIONAR = COMPARAR COM CRITÉRIO

Inspeção é na VÉSPERA, com projeto na mão. 3 sistemas: fôrma → armação → escoramento. Reconferir 15 min antes do caminhão.

Fôrma — 6 verificações

1	Geometria medida de ponta a ponta = projeto
2	Prumo (2 direções) e nível/contraflecha
3	Travamento completo (sem painel com folga)
4	Estanqueidade — teste da luz: passa luz, passa nata
5	Limpeza (janela no pé do pilar)
6	Desmoldante na fôrma, nunca na armadura

NBR 14931:2023 · NBR 15696:2009 [VALIDAR G1]

2 · Armação + cobrimento

O ESQUELETO E O ESCUDO

Armação

Bitola	Conferir/medir (nervura engana, paquímetro não)
Quantidade	Contar barras contra o corte do projeto
Posição	Negativo EM CIMA — caranguejos + passarelas
Estribos	Espaçamento medido; fechados; adensam no apoio
Emendas	Traspasse onde e quanto o projeto manda

Cobrimento (NBR 6118:2023 Tab. 7.2)

Proteção QUÍMICA do aço. Ordem de grandeza urbana (CAA II): laje ~25 mm; viga/pilar ~30 mm; agressivo: 35–40+. [VALIDAR G2 – valor do projeto]

O que garante: ESPAÇADOR (fundo + faces, densidade certa, zero ponto de toque). Pedra/tijolo/madeira NÃO são espaçador.

3 · Escoramento + embutidos

QUEM SEGURA TUDO

Escoramento (NBR 15696:2009)

Plano	Existe? Espaçamento executado = plano?
Apoio	Base firme + distribuição; cunha apertada; sem tijolo
Prumo	Escora = compressão pura; inclinada perde capacidade
Diagonais	Contraventamento nas 2 direções; torres travadas

Na dúvida: troca/reforça ANTES. Nunca "observa durante". Escoramento não é escada (NR-18).

Embutidos ("minuto das equipes")

Elétrica fixada/vedada · luvas e furos SÓ onde o projeto permite · esperas na posição · limpeza final. Cada equipe assina a sua linha. Furo improvisado depois corta armadura.

4 · Alvenaria + veredito

E O FECHAMENTO

Alvenaria (NBR 8545:1984)

Trio	Prumo · nível · esquadro
Amarração	Juntas defasadas; parede não é pilha de bloco
Vergas	Verga + contraverga em TODO vão — evita a fissura de canto (curso de fissuras, aula 2.1!)
Encunhamento	Sem pressa — após deformações acomodadas [VALIDAR G7]
Rasgos	Com critério/ferramenta, nunca marreta em qualquer lugar

Os 3 vereditos

✓ LIBERADO	3 sistemas + embutidos conformes
⚠ C/ PENDÊNCIAS	Só corrigível antes + prazo + reconferência marcada
✗ TRAVADO	NC estrutural sem tempo: fato + solução + escalar + remarcar

O canteiro é treinado pelo que você tolera.